

Titulado *"Neural decoding reliability: Breakthroughs and potential of brain-computer interfaces technologies in the treatment of neurological diseases"* (2025)

1. Problema

El problema principal que aborda el artículo es la **baja confiabilidad en la decodificación de señales neurales** dentro de los sistemas de Interfaz Cerebro-Computadora (BCI). Esto se debe a varios factores críticos:

- Las diferencias individuales en los patrones de actividad cerebral entre sujetos.
- La naturaleza no estacionaria (variable en el tiempo) y ruidosa de las señales biológicas.
- La comprensión limitada que aún se tiene sobre cómo se codifica jerárquicamente la información abstracta o compleja en el cerebro.
- La necesidad imperiosa de tratar discapacidades irreversibles provocadas por enfermedades neurológicas (como el Parkinson, accidentes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y epilepsia) mediante alternativas más precisas y estables a largo plazo.

2. Ámbito

El estudio se ubica en un ámbito altamente **interdisciplinario**, que fusiona la **neuroingeniería clínica, la medicina de rehabilitación, las neurociencias cognitivas, la ciencia de materiales y la inteligencia artificial**. Su aplicación se centra en el diagnóstico, monitoreo y restauración de funciones motoras, cognitivas y psiquiátricas en pacientes con trastornos neurológicos graves.

3. Técnicas de IA Utilizadas

El artículo recopila y propone diversas arquitecturas de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático adaptadas al procesamiento de biopotenciales:

- **Modelos de Aprendizaje Profundo (Deep Learning):** Principalmente **Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** y **Redes Neuronales Recurrentes (RNN)**, utilizadas para procesar la naturaleza secuencial y temporal de las ondas cerebrales.
- **Modelos de Decodificación Temporal Avanzada:** Uso de arquitecturas como **LSTM (Long Short-Term Memory)** y RNN de tiempo real para predecir series de probabilidades en tareas de alta resolución temporal (como el habla imaginada y la escritura a mano).
- **Algoritmos Clasificadores Clásicos:** **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)**, **Análisis Discriminante Lineal (LDA)**, *Random Forest* (Bosques Aleatorios) y Redes Neuronales Artificiales (ANN) para clasificar intenciones motoras y estados patológicos.
- **Algoritmos de Filtrado Espacial Supervisado:** Métodos como Patrones Espaciales Comunes (CSP) y el algoritmo xDAWN para maximizar diferencias de varianza y potenciar los componentes de interés (ej. potencial P300) frente al ruido.
- **Técnicas de IA Emergentes:** Adaptación de dominios (*domain adaptation*) y aprendizaje por refuerzo (*reinforcement learning*) para enfrentar la variabilidad entre diferentes sujetos.

4. Metodología

Al tratarse de un artículo de revisión sistemática y marco de trabajo propuesto (*systematic review & framework proposal*), la metodología consistió en:

- **Revisión y taxonomía:** Analizar la evolución y el estado del arte de las BCIs dividiéndolas según su nivel de invasividad (invasivas, semi-invasivas y no

invasivas) y sus paradigmas funcionales (Imaginería Motora (MI), P300, Potenciales Evocados Auditivos (AEP) y Visuales Estables (SSVEP)).

- **Propuesta de Integración Multidisciplinar:** Proponer un marco físico-matemático innovador que combine la **entropía de la señal con características dinámicas no lineales** (como propiedades caóticas y dimensiones fractales) para robustecer la extracción de características frente a señales no estacionarias.
- **Análisis de Interfaces de Materiales:** Evaluar cómo el uso de nuevos biomateriales (como hidrogeles avanzados y nanomateriales de carbono como los nanotubos) reducen la impedancia y mejoran la biocompatibilidad biológica para estabilizar la adquisición física del dato.

5. Datos

Los datos analizados provienen de múltiples modalidades de registros neurofisiológicos y de neuroimagen recopilados en la literatura científica:

- **Señales Electrofisiológicas Directas e Indirectas:** Electroencefalografía (EEG) a nivel de cuero cabelludo , Electro corticografía (ECoG) intracraneal sub dural , Potenciales de Campo Locales (LFP) y Electroencefalografía Estereotáctica (SEEG).
- **Datos de Neuroimagen Metabólica y Estructural:** Resonancia Magnética Funcional en tiempo real (rt-fMRI) , Espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS) y Magnetoencefalografía (MEG).
- **Tareas/Paradigmas Específicos:** Conjuntos de datos cinéticos (intentos de escritura manual o movimientos de extremidades) , datos de lenguaje (intentos de articulación de fonemas/habla imaginada) y biomarcadores cognitivos asociados a patologías como el Alzheimer y la Esquizofrenia.

6. Resultados Obtenidos

A través de la revisión de los sistemas analizados y los modelos planteados, se destacan los siguientes hitos y conclusiones de efectividad:

- **Escritura mediante Pensamiento (BCI Handwriting):** Utilizando decodificación con RNN en el córtex motor, se logró registrar la actividad de movimientos de escritura fina traduciéndola a texto en tiempo real con una **precisión del 94.1%**, velocidad equiparable al uso de un smartphone por personas sanas.
- **Restauración del Habla (Neuroprótesis de lenguaje):** En pacientes con ELA avanzada, los decodificadores RNN en tiempo real alcanzaron velocidades de conversión de señal neural a texto de hasta **62 palabras por minuto**, con una tasa de precisión del **76.2%** en vocabularios amplios.
- **Sistemas fNIRS-Visual Mental (VM):** Los protocolos orientados a la comunicación en pacientes en estado de enclaustramiento (*locked-in*) lograron una precisión media del **81.3% ± 5.7%**, superando notablemente a los deletreadores tradicionales basados únicamente en P300 espaciotemporal.
- **Rehabilitación Post-Ictus:** El uso de paradigmas de imaginería motora (MI-BCI) demostró mejoras clínicas tangibles, reflejadas en reducciones significativas de la disfunción (como variaciones cuantificables en la escala de evaluación Fugl-Meyer (FMA-UE)) en comparación con terapias de rehabilitación convencionales.
- **Validación de Modelos Jerárquicos y No Lineales:** Se determinó que emular el procesamiento por capas del cerebro (construyendo representaciones semánticas de alto nivel a partir de características de bajo nivel) incrementa sustancialmente la resiliencia de los algoritmos frente a los artefactos y el ruido ambiental.

titulado *"Combining brain-computer interface and virtual reality for rehabilitation in neurological diseases: A narrative review"* (2020)

1. Problema

El estudio aborda las siguientes deficiencias en el ámbito de la salud médica:

- **Limitaciones de la rehabilitación tradicional:** Los métodos convencionales para tratar enfermedades neurológicas carecen de la participación activa de los pacientes. El proceso suele ser monótono y tedioso, lo que disminuye la motivación y reduce la efectividad a largo plazo.
- **Deficiencias en las interfaces cerebro-computadora (BCI) clásicas:** Los sistemas BCI tradicionales utilizan estímulos o retroalimentación simples (como barras de colores o flechas en pantallas planas). Esto provoca cansancio, requiere largos periodos de entrenamiento y genera una menor inmersión y compromiso por parte del usuario.

2. Ámbito

El artículo se enmarca en la **neurorehabilitación clínica y la ingeniería biomédica**. Se enfoca específicamente en evaluar la aplicación de sistemas integrados de BCI y Realidad Virtual (denominados **BCI-VR**) para restaurar funciones motoras y cognitivas en pacientes afectados por diversas patologías neurológicas.

3. Técnicas de IA Utilizadas

Al ser un artículo de revisión, recopila y clasifica los algoritmos de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático empleados en la literatura para clasificar e interpretar las señales electroencefalográficas (EEG):

- **Clasificadores lineales y estadísticos:** Se destaca ampliamente el uso del **Análisis Discriminante Lineal (LDA)** para discernir intenciones de movimiento en paradigmas de imaginación motora.
- **Modelos de Aprendizaje Automático Avanzado:** El uso de **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)** y el algoritmo **K-Vecinos Más Cercanos (KNN)** para identificar patrones complejos de atención y comandos cognitivos.
- **Algoritmos probabilísticos y de optimización:** Redes Neuronales Probabilísticas, clasificadores Naive Bayesiano y métodos de patrones espaciales comunes basados en bancos de filtros (*Filter Bank Common Spatial Pattern*) para extraer características robustas de la señal neuronal.

4. Metodología

La metodología empleada por los autores corresponde a una **revisión narrativa y taxonómica sistemática**:

- **Búsqueda exhaustiva:** Buscaron literatura publicada entre junio de 2000 y agosto de 2018 en bases de datos científicas de renombre global y regional: *Web of Science-Science Citation Index (WOS-SCI/SSCI)* y *China National Knowledge Infrastructure (CNKI)*.
- **Criterios de inclusión:** Seleccionaron artículos que involucraran tanto tecnologías BCI como entornos de Realidad Virtual (VR) aplicados expresamente a la rehabilitación o entrenamiento de pacientes con enfermedades neurológicas confirmadas.
- **Análisis comparativo:** Evaluaron un total de **39 artículos científicos finalistas**. El análisis se estructuró dividiendo los estudios según 3 paradigmas principales de BCI (Imaginación Motora, P300 y Potenciales Evocados Visuales Estables) para determinar el valor añadido de integrar la realidad virtual en cada uno de ellos.

5. Datos

Los datos analizados en la investigación global provienen de los sujetos evaluados en la suma de los 39 estudios:

- **Señales biológicas:** Registros de ondas cerebrales mediante **Electroencefalografía (EEG)**.
- **Tipos de Pacientes (Muestra Patológica):** Datos clínicos de pacientes con Accidente Cerebrovascular (Stroke/Ictus), Lesiones de la Médula Espinal (SCI), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH/ADHD), Enfermedad de Alzheimer (AD), Enfermedad de Parkinson (PD), Deterioro Cognitivo Leve (MCI), Autismo y Esquizofrenia.
- **Estímulos y Entornos Virtuales:** Los datos de interacción se capturaron a través de escenarios virtuales inmersivos en 3D (juegos de navegación, simuladores de conducción de vehículos o sillas de ruedas, tareas cotidianas como deletreo en pantallas VR y aulas virtuales).

6. Resultados Obtenidos

La revisión arrojó conclusiones y métricas clave sobre la efectividad del sistema híbrido BCI-VR:

- **Alta Fiabilidad del Sistema:** El promedio de precisión en la clasificación algorítmica de los estudios analizados osciló frecuentemente **entre el 70% y el 97%** (por ejemplo, los sistemas de deletreo P300 en VR alcanzaron precisiones en línea del 94% al 96%, equiparables a las pantallas convencionales).
- **Mejora en la Tasa de Transmisión de Información (ITR):** Los estudios que combinaron estímulos visuales estables (SSVEP) con entornos inmersivos en 3D reportaron una **tasa de transmisión de información un 10% más alta** en comparación con los monitores planos convencionales.
- **Efectividad Clínica y Plástica:** Se constató que la retroalimentación inmersiva y realista de la VR incrementa notablemente la motivación de los pacientes, acelera la inducción de la neuroplasticidad cerebral, reduce el tiempo de aprendizaje necesario para controlar la BCI y **acorta significativamente el ciclo completo de rehabilitación** respecto a los métodos tradicionales.

Titulado *"State-of-the-art non-invasive brain-computer interface for neural rehabilitation: A review"* (2020), publicado en el *Journal of Neurorestoratology*

1. Problema

El artículo aborda la problemática de las **discapacidades severas (motoras y cognitivas) causadas por disfunciones o daños en el sistema neuromuscular y neurológico**, provocados por enfermedades como los accidentes cerebrovasculares (ictus), lesiones de la médula espinal (SCI) y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El problema metodológico específico es que las terapias de rehabilitación tradicionales suelen ser pasivas y dependen de las vías motoras periféricas residuales. El artículo identifica la necesidad de evaluar y optimizar cómo las **Interfaces Cerebro-Computadora No Invasivas (niBCI)** pueden saltarse estas vías dañadas para inducir una plasticidad neuronal dirigida, efectiva y clínicamente viable para restaurar las funciones perdidas.

2. Ámbito

El estudio se sitúa plenamente en el ámbito de la **neurorrestauración, la neuroingeniería clínica y la rehabilitación neurológica**. Se centra en tecnologías médicas no invasivas que actúan como puentes de comunicación y control directo entre el cerebro y dispositivos externos de asistencia.

3. Técnicas de IA Utilizadas

Al tratarse de una revisión del estado del arte, recopila los enfoques algorítmicos y de procesamiento inteligente más utilizados en las niBCI para la extracción y clasificación de características biológicas:

- **Algoritmos de Clasificación Clásicos: Análisis Discriminante Lineal (LDA) y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)**, ampliamente empleados debido a su baja carga computacional y alta eficiencia en la clasificación en tiempo real de intenciones motoras y respuestas evocadas.
- **Procesamiento de Señal Avanzado y Selección de Características:** Métodos como los **Patrones Espaciales Comunes (CSP)** y algoritmos basados en la Transformada Wavelet para aislar ritmos sensorimotores específicos (μ y β).
- **Modelos de Aprendizaje Profundo (Mencionados como tendencias de optimización):** El uso emergente de **Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** para mejorar de manera adaptativa el reconocimiento de patrones espacio-temporales complejos y reducir los tiempos de calibración entre diferentes pacientes.

4. Metodología

La metodología empleada fue una **revisión sistemática y estructurada de la literatura científica reciente**:

- **Clasificación por Paradigmas de Señal:** Analizaron las BCIs basándose en los tres paradigmas no invasivos principales: Potenciales Evocados Visuales Estables (SSVEP), Potenciales Evocados P300 y Ritmos Sensorimotores / Imaginería Motora (MI).
- **Taxonomía Aplicada a la Rehabilitación:** Dividieron las aplicaciones clínicas en tres grandes grupos terapéuticos: rehabilitación post-ictus, asistencia en lesiones de la médula espinal (SCI) y sistemas de comunicación/control para pacientes con ELA.
- **Evaluación de Actuadores y Retroalimentación:** Analizaron cómo las señales decodificadas por la IA se integran con hardware de asistencia, específicamente

órtesis robóticas, exoesqueletos, Estimulación Eléctrica Funcional (FES) y entornos de Realidad Virtual (VR).

5. Datos

Los datos y variables clínicas analizados proceden de los múltiples estudios clínicos integrados en la revisión:

- **Modalidad de Registro:** Señales electrofisiológicas obtenidas exclusivamente por **Electroencefalografía (EEG) no invasiva**.
- **Población Objetivo:** Datos de pacientes diagnosticados con Ictus (Stroke), Lesión Medular Espinal (SCI), Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
- **Métricas de Entrada/Salida:** Registros de la tasa de precisión en la selección de comandos de deletreo (P300), variaciones de amplitud y frecuencia de los ritmos mu/beta durante la imaginación del movimiento de extremidades, y datos cinemáticos de los dispositivos robóticos acoplados.

6. Resultados Obtenidos

La revisión sintetiza los siguientes resultados y conclusiones de efectividad terapéutica:

- **Efectividad en Rehabilitación del Ictus:** La combinación de Imaginería Motora (MI-BCI) con Estimulación Eléctrica Funcional (FES) o robots de asistencia demostró una **activación significativamente mayor de la plasticidad cortical y la recuperación de la función motora fina** de las manos en comparación con la terapia física pasiva convencional.
- **Alto Rendimiento en Comunicación (P300 y SSVEP):** Los sistemas asistenciales basados en P300 y SSVEP demostraron ser los más estables para pacientes con ELA o parálisis total, alcanzando precisiones promedio **superiores al 85% - 90%** en tareas de deletreo y control de sillas de ruedas o entornos domóticos.
- **Inducción de Co-modulación y Neuroplasticidad:** Se validó que el bucle de retroalimentación cerrado (Cerebro $\rightarrow$ BCI-IA $\rightarrow$ Robot/FES $\rightarrow$ Respuesta Visual/Propioceptiva $\rightarrow$ Cerebro) refuerza las conexiones sinápticas remanentes mediante el principio de aprendizaje de Hebb ("neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas").
- **Desafíos Técnicos Identificados:** Como resultado del análisis, se determinó que los principales cuellos de botella actuales para la adopción clínica masiva son la alta "fatiga visual" en los paradigmas SSVEP, el tiempo requerido para entrenar a los clasificadores de IA en pacientes con daño cerebral severo, y la necesidad de sistemas de EEG con electrodos secos más cómodos y rápidos de colocar.

Titulado "*Bionic perception and transmission neural device based on a self-powered concept*" (2024), publicado en la revista *Cell Reports Physical Science* por investigadores de la Universidad de Yanshan y la Universidad de Jilin, se detalla el análisis bajo la estructura requerida:

1. Problema

El artículo aborda las limitaciones críticas de los sistemas artificiales y dispositivos de detección biomiméticos (sensoriales y neuronales) tradicionales:

- **Complejidad estructural y alto consumo energético:** La mayoría de los sistemas artificiales reportados dependen de matrices complejas de electrodos ($\$M \times N\$$ o $\$M + N\$$) y de una gran cantidad de componentes discretos interconectados, lo que genera circuitos saturados y alta demanda de energía.
- **Dependencia de fuentes de alimentación externas:** Los dispositivos actuales necesitan baterías (que requieren reemplazos incómodos para el usuario) o cosechadores de energía ambiental (triboeléctricos, piezoeléctricos o térmicos) que están severamente limitados por depender del movimiento mecánico o de entornos climáticos incontrolables.
- **Vulnerabilidad ante daños locales:** A diferencia de los seres vivos, los dispositivos de detección convencionales pierden por completo su funcionalidad si sufren un daño o corte estructural.

2. Ámbito

El trabajo se sitúa en el ámbito de la **ingeniería biomédica, la biónica, los sistemas sensorimotores artificiales y la interacción humano-computadora (HCI)**. Tiene aplicaciones potenciales en la restauración táctil para personas con discapacidad, robótica autónoma (autopercepción de robots), casas inteligentes, realidad virtual/aumentada (VR/AR) y el metaverso.

3. Técnicas de IA Utilizadas

Dado que el artículo se enfoca en el desarrollo y validación de hardware biónico autopropulsado, la Inteligencia Artificial actúa en la etapa de procesamiento informático y toma de decisiones conductuales:

- **Modelado Matemático y Algoritmos de Regresión:** Se implementó un **método de regresión exponencial** para calibrar y procesar estadísticamente las señales de salida del dispositivo, permitiendo al sistema (que actúa como el "cerebro") mapear las relaciones no lineales de los voltajes y deducir la posición exacta del estímulo.
- **Lógica Dinámica de Redes Neuronales:** Conversión de las señales mecanosensibles espaciotemporales en **decisiones de comportamiento dinámico**, emulando los procesos de excitación e inhibición de las sinapsis biológicas para el control inteligente de actuadores externos.

4. Metodología

La metodología de la investigación se dividió en cuatro etapas fundamentales:

1. **Diseño e Integración Biónica:** Creación de un Dispositivo Nervioso de Percepción y Transmisión Biónica (**BPTND**, por sus siglas en inglés). Utilizaron papel de impresión común como sustrato y formaron resistencias a base de carbono aplicando tinta sobre la superficie. Se colocó una estructura de doble electrodo en los extremos para recolectar señales de voltaje.
2. **Concepto de Autoalimentación por Campo Eléctrico:** En lugar de aislar o filtrar el ruido eléctrico ambiental, el dispositivo utiliza de forma directa el **campo eléctrico de frecuencia industrial (50/60 Hz)** generado por las líneas de alta tensión y

electrodomésticos como fuente de energía. Al tocar el papel con el dedo, el cuerpo humano actúa como un medio de acoplamiento capacitivo que cierra el circuito y genera una débil corriente de desplazamiento.

3. **Principio de Proporcionalidad Funcional:** Formularon un modelo matemático equivalente donde el punto de contacto divide la resistencia de carbono en un circuito en paralelo. Demostraron teóricamente que, aunque el voltaje total varía según la persona o el entorno, **la relación/proporción de los voltajes máximos entre ambos electrodos (V_{2max}/V_{1max}) es constante** y depende únicamente de la posición geométrica del toque (x).
4. **Pruebas de Aplicabilidad Real:** Conectaron el BPTND a plataformas de adquisición de datos para controlar sistemas virtuales y físicos en tiempo real.

5. Datos

- **Naturaleza de la Señal:** Ondas sinusoidales de voltaje correspondientes a la frecuencia de la red eléctrica comercial (50 Hz / 220 V) modificadas por el estímulo mecánico.
- **Variables Experimentales Evaluadas:** Se recolectaron y analizaron datos variando los valores de resistencia por unidad de longitud ($0.5\ \Omega/\text{cm}$, $2.5\ \Omega/\text{cm}$, $5\ \Omega/\text{cm}$ y $10\ \Omega/\text{cm}$), longitudes de trabajo activas ($12\ \text{cm}$ y $22\ \text{cm}$), diferentes fuerzas de contacto, anchos de toque y datos transitorios de fatiga en pruebas de ciclo largo.
- **Escenarios de Prueba:** Los datos de interferencia ambiental se capturaron operando el dispositivo en 6 escenarios reales con alta densidad electromagnética: una fábrica, una sala de estar, una oficina, un centro comercial, un lobby y una calle transitada.

6. Resultados Obtenidos

- **Velocidad de Respuesta Ultra Rápida:** El dispositivo demostró un tiempo de respuesta de apenas **5 ms** desde el estado de reposo hasta el primer pico de amplitud tras el estímulo mecánico, siendo considerablemente más rápido que el tiempo promedio de reacción humana (~200 ms).
- **Alta Precisión Espacial:** Alcanzó una resolución espacial de hasta **6 mm** (menor que el ancho de la yema de un dedo humano) y un error promedio de detección posicional de solo **0.168 cm**.
- **Inmunidad al Entorno e Interferencia:** Se demostró experimentalmente que factores como diferentes personas, la fuerza de la presión física, la temperatura o los cambios de humedad ambiental **no afectaron la capacidad del BPTND para reconocer la posición del toque** gracias al algoritmo basado en la relación de voltajes (V_{2max}/V_{1max}).
- **Propiedad de Corte Estructural (*Cuttable*):** Inspirado en la resiliencia biológica, se demostró que si el dispositivo es cortado (sufre pérdida de longitud de 4 cm o incluso se reduce a la mitad), **el fragmento restante sigue funcionando con total normalidad** adaptando automáticamente su cálculo de posición relativa al nuevo largo.
- **Alta Durabilidad:** El dispositivo mantuvo una excelente estabilidad, robustez y repetibilidad en sus picos de salida incluso tras ser sometido a **300,000 ciclos continuos de presión**.
- **Casos de Éxito en Control de Actuadores:** El sistema se implementó con éxito para ejecutar de forma fluida el control de un automóvil virtual en 2D, la navegación

en 3D de un vehículo aéreo no tripulado (un dron virtual) y el **control de movimiento de las articulaciones de la pata de un robot cuadrúpedo hidráulico real**.

Titulado *"Body-Area Capacitive or Electric Field Sensing for Human Activity Recognition and Human-Computer Interaction: A Comprehensive Survey"* (2024), publicado en las actas de la ACM (*Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*)

1. Problema

El artículo aborda un problema doble (tecnológico y de literatura científica):

- **Falta de una guía unificada y sistemática:** A pesar del crecimiento explosivo y la proliferación de investigaciones sobre sensores capacitivos y de campo eléctrico en el cuerpo humano durante la última década, no existía una revisión exhaustiva (*comprehensive survey*) que organizara los principios físicos, arquitecturas de hardware, algoritmos y aplicaciones bajo una taxonomía clara.
- **Limitaciones de los sensores tradicionales en HAR e HCI:** Los sensores comunes (como cámaras o IMUs/acelerómetros) enfrentan problemas severos de invasión a la privacidad, alto consumo de energía, dependencia de condiciones de luz, o la necesidad de contacto directo y preciso con la piel, lo que restringe su comodidad y adopción masiva.

2. Ámbito

El estudio se sitúa en el ámbito de la **Interacción Humano-Computadora (HCI)**, el **Reconocimiento de Actividades Humanas (HAR)**, la **computación ubicua (*ubiquitous computing*)** y la **electrónica vestible (*wearables*)**.

3. Técnicas de IA Utilizadas

Al ser un artículo de revisión masiva del estado del arte, recopila y categoriza las diversas técnicas de IA y Aprendizaje Automático aplicadas por los investigadores para procesar las señales de capacitancia y campos eléctricos de área corporal:

- **Aprendizaje Automático Clásico (Machine Learning):** Uso generalizado de algoritmos como **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)**, **Bosques Aleatorios (Random Forest)**, **K-Vecinos Más Cercanos (KNN)**, *Naïve Bayes* y árboles de decisión para tareas de clasificación de gestos y actividades discretas basándose en la extracción manual de características (en los dominios del tiempo y la frecuencia).
- **Aprendizaje Profundo (Deep Learning):** Empleo de arquitecturas complejas como **Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** para procesar matrices de datos espaciales (como grillas capacitivas en el suelo o paredes) y **Redes Neuronales Recurrentes (RNN / LSTM)** para capturar las dependencias temporales de movimientos dinámicos y continuos.
- **Modelos de Regresión y Agrupamiento:** Algoritmos de regresión lineal/no lineal para el seguimiento de posición continua (*tracking*) y técnicas de *clustering* (como K-Means) para el auto-calibrado de señales.

4. Metodología

La metodología de este artículo corresponde a una **revisión sistemática profunda y estructurada (*Comprehensive Survey*)** que abarca el desarrollo de la tecnología desde sus orígenes hasta la actualidad:

- **Taxonomía Física y de Hardware:** Clasifica los sensores en tres modos de acoplamiento físico fundamentales: *Modo de Carga* (cambios en un solo electrodo),

Modo de Shunt (interrupción de líneas de campo entre emisor y receptor) y *Modo de Transmisión* (el cuerpo actúa como transmisor).

- **Análisis de Disposición de Electrodo:** Divide la literatura según la ubicación de los sensores en el espacio corporal: en la cabeza (lentes, audífonos), en las extremidades superiores (anillos, pulseras, relojes), en el torso (ropa inteligente) y en el entorno (suelos, paredes o pantallas táctiles).
- **Tubería de Procesamiento de Datos (Data Pipeline):** Analiza y esquematiza el flujo estándar que siguen las señales desde el filtrado físico del hardware, el procesamiento digital, la extracción de características, hasta llegar a la clasificación por IA.

5. Datos

Los datos analizados corresponden a las señales bioeléctricas y capacitivas medidas en los entornos de interacción descritos en la literatura:

- **Naturaleza del Dato:** Variaciones de capacitancia (femtofaradios a picofaradios) y alteraciones en la distribución de la intensidad del campo eléctrico causadas por las propiedades conductoras naturales del cuerpo humano (el cual está compuesto por aproximadamente un 60% de agua).
- **Actividades y Gestos Monitoreados:** Conjuntos de datos que registran movimientos oculares (EOG capacitivo), masticación, expresiones faciales, gestos finos de los dedos (como lengua de señas), movimientos de los brazos, marcha y locomoción, posicionamiento en interiores y distancias relativas a objetos cotidianos.

6. Resultados Obtenidos

Los autores sintetizan los logros e hitos más significativos alcanzados por la tecnología a nivel global:

- **Alta Precisión en Interfaces Finas:** Se constató que los dispositivos vestibles basados en anillos y pulseras capacitivas alcanzan precisiones superiores al **90% - 95%** en el reconocimiento de micro-gestos manuales y gestos dinámicos en el aire, consumiendo una fracción de la energía requerida por sistemas ópticos.
- **Validación de la Ubicuidad y Privacidad:** Se demostró que la tecnología es una de las soluciones más robustas para el seguimiento de la actividad diaria en hogares inteligentes (como sensores en colchonetas o pisos), garantizando un **100% de privacidad visual** (a diferencia de las cámaras).
- **Evolución y Maduración del Mercado de Chips:** El estudio resalta un hito comercial crítico en el siglo XXI: el desarrollo de circuitos integrados comerciales de alta precisión y ultra-bajo consumo dedicados específicamente a la detección capacitiva corporal (como la serie FDC2x1x de Texas Instruments y los chips QVAR basados en variación de carga de STMicroelectronics).
- **Identificación de Desafíos Futuros:** Como resultado final de la revisión, se mapearon las tres grandes barreras técnicas que la IA y la ingeniería deben resolver a continuación: la alta sensibilidad al ruido ambiental (interferencia de líneas eléctricas), la inestabilidad de la señal ante sutiles desplazamientos físicos del sensor sobre la piel (*motion artifacts*), y la necesidad de modelos de IA con mayor capacidad de generalización entre diferentes usuarios (*cross-subject generalization*).

Titulado *"Review on brain-computer interface technologies in healthcare"* (2023), publicado en la revista *Biophysical Reviews*

1. Problema

El artículo aborda la necesidad de evaluar y sistematizar las tecnologías de Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) frente a dos grandes vertientes problemáticas:

- **Limitaciones de las soluciones asistenciales convencionales:** Millones de personas en todo el mundo sufren discapacidades motoras graves, parálisis o trastornos del habla causados por accidentes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o amputaciones, atrapando sus mentes sanas en cuerpos que no responden y limitando su independencia.
- **La brecha de usabilidad en el hardware BCI clásico:** Históricamente, las BCIs requerían equipos sumamente voluminosos, cables complejos, altas tasas de invasividad quirúrgica y fases de calibración excesivamente largas, lo que impedía su transferencia real desde laboratorios de investigación controlados hacia entornos de atención médica e industriales cotidianos.

2. Ámbito

El estudio se ubica en el ámbito de la **atención médica digital (*healthcare*)**, la **ingeniería biomédica** y la **neurorehabilitación**. Además, extiende su espectro analítico hacia la intersección de las tecnologías asistenciales con la robótica de consumo, los sistemas de comunicación aumentativa y el ámbito del entretenimiento interactivo controlado por la mente.

3. Técnicas de IA Utilizadas

La revisión clasifica y destaca cómo las técnicas de Inteligencia Artificial son el núcleo analítico indispensable para transformar biopotenciales crudos en comandos digitales ejecutables:

- **Algoritmos de Aprendizaje Automático Avanzado (Machine Learning):** Principalmente **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)** y **Análisis Discriminante Lineal (LDA)**, evaluados por su eficacia para segmentar y clasificar estados de imaginación motora en interfaces portátiles.
- **Modelos de Aprendizaje Profundo (Deep Learning):** Se resalta el uso de **Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** y arquitecturas avanzadas capaces de realizar la extracción automática de características espaciales y temporales a partir de registros multi-canal ruidosos, optimizando los tiempos de respuesta.
- **Técnicas de Procesamiento Digital Inteligente:** Algoritmos adaptativos de filtrado como la transformada rápida de Fourier (FFT) y algoritmos de optimización matemática para aislar y amplificar ritmos cerebrales útiles frente a artefactos musculares u oculares.

4. Metodología

La investigación se desarrolló bajo una metodología de **revisión analítica y taxonómica de la literatura científica reciente**:

- **Categorización Estructural:** Dividió y contrastó los sistemas BCI de acuerdo con su arquitectura física de adquisición: *Invasivos* (matrices microelectrónicas intracorticales), *Parcialmente Invasivos* (como ECoG bajo el cráneo) y *No Invasivos* (como diademas EEG sobre el cuero cabelludo), contrastando sus ventajas de resolución espacial frente a riesgos médicos.
- **Mapeo Multidisciplinario:** Analizó el flujo completo del procesamiento del dato (*pipeline*) estructurándolo en cuatro pilares: adquisición de señales,

preprocesamiento/filtrado, traducción algorítmica por IA, y finalmente la ejecución en la interfaz de aplicación (*feedback*).

- **Evaluación de Casos de Uso:** Clasificó el espectro de aplicaciones dividiéndolo en sectores clínicos (diagnóstico clínico, monitorización de la epilepsia y estimulación del neurodesarrollo), de asistencia robótica y de potenciación de capacidades cognitivas generales.

5. Datos

Los datos analizados e interpretados en la literatura recopilada consisten en registros neurofisiológicos de diversa naturaleza biológica:

- **Señales Eléctricas y Metabólicas:** Datos obtenidos por medio de Electroencefalografía (EEG), Electrocorticografía (ECoG), Resonancia Magnética Funcional (fMRI) y Magnetoencefalografía (MEG).
- **Muestras de Entrada Conductuales:** Respuestas de potenciales evocados espaciotemporales (como el P300), fluctuaciones de frecuencia en respuestas visuales (SSVEP) y desincronizaciones relacionadas con eventos (ERD/ERS) causadas por esfuerzos mentales conscientes de pacientes que intentan mover extremidades virtuales o reales.

6. Resultados Obtenidos

El artículo concluye sintetizando los logros consolidados de la tecnología y los horizontes técnicos validados:

- **Éxito en la Portabilidad del Hardware:** Se constató una transición exitosa hacia dispositivos BCI no invasivos del tipo *vestible* (*wearable*), ligeros y con electrodos secos, que facilitan un despliegue clínico rápido y cómodo para el paciente fuera del quirófano.
- **Restauración de la Autonomía:** Los clasificadores basados en IA demostraron una alta fidelidad para el control fluido de órtesis motorizadas, sillas de ruedas inteligentes y sistemas domóticos de comunicación textual rápida, mejorando significativamente la calidad de vida de personas con parálisis severa.
- **Modelado Predictivo Clínico Eficaz:** La integración de la IA ha permitido procesar señales cerebrales continuas para predecir eventos patológicos críticos con anticipación (como la detección temprana y alerta ante inminentes crisis de epilepsia).
- **Consenso de Desafíos Críticos:** La revisión identificó que para lograr una adopción masiva se debe resolver la llamada "analfabetización BCI" (un porcentaje de usuarios cuyas señales no son descifrables por algoritmos estándar), mitigar los riesgos de ciberseguridad relacionados con la interceptación de datos neuronales privados, y optimizar la resiliencia algorítmica ante el ruido ambiental de fondo.

Titulado **""Mind the gap: State-of-the-art technologies and applications for EEG-based brain-computer interfaces""** (2021), publicado en la revista **APL Bioengineering** por investigadores del Imperial College London, se detalla el análisis estructurado del documento:

1. Problema

El artículo aborda la necesidad de superar la brecha existente en el despliegue de las Interfaces Cerebro-Computadora basadas en Electroencefalografía (eBCIs) en dos aspectos clave:

Migración del laboratorio al mundo real: Históricamente, las eBCIs han estado confinadas a entornos de laboratorio controlados debido a la necesidad de instrumentación voluminosa, cables complejos y la inestabilidad de las interfaces de electrodos tradicionales. Existe el problema de optimizar el hardware biosensor portátil (vestible) y la inteligencia computacional para permitir su adopción cotidiana y comercial.

Desafíos inherentes a la señal de EEG: Las señales de EEG en la superficie del cuero cabelludo sufren una fuerte atenuación por el cráneo, son altamente propensas al ruido y artefactos (movimientos oculares, parpadeos), y poseen una naturaleza no estacionaria, lo que genera un dilema (*trade-off*) constante entre la velocidad de procesamiento y la precisión en aplicaciones de tiempo real.

2. Ámbito

El estudio se sitúa en el ámbito de la **bioingeniería, las neurotecnologías vestibles (wearable biosensing), la computación inteligente y la interacción humano-máquina (HMI)**. Su alcance se extiende tanto a aplicaciones médicas (neurorrehabilitación, diagnóstico) como no médicas (entretenimiento, educación, seguridad biométrica y neuromarketing).

3. Técnicas de IA Utilizadas

El artículo describe cómo el Aprendizaje Automático y la Inteligencia Artificial se integran en la etapa de procesamiento y decodificación de la señal para automatizar y mejorar la interpretación de macrodatos neuronales (*neural big data*):

Algoritmos de Clasificación Clásicos (Machine Learning): Se menciona el uso de herramientas como el **Análisis Discriminante Lineal (LDA)**, **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)**, clasificadores de K-Vecinos más cercanos (KNN), análisis Bayesiano y Redes Neuronales Artificiales clásicas para decodificar la tarea mental del usuario a partir de características previamente seleccionadas.

Aprendizaje Profundo (Deep Learning): Se destaca como una de las tendencias más prometedoras para optimizar la tubería (*pipeline*) de procesamiento, ya que permite unificar las fases de **extracción de características, selección y clasificación dentro de un solo bloque de procesamiento adaptativo**, reduciendo la necesidad del diseño manual de características.

4. Metodología

La metodología corresponde a una **revisión crítica y un análisis comparativo del estado del arte tecnológico y comercial:**

Revisión de la Interfaz Física (Electrodos): Analiza los avances en materiales y estabilización de electrolitos para electrodos no invasivos de monitoreo a largo plazo, evaluando variantes como electrodos húmedos (gel sólido/líquidos iónicos) y sensores secos.

Estudio Comparativo de Plataformas Comerciales: Evalúa los dispositivos WEEG (*wearable EEG*) disponibles en el mercado basándose en su densidad de canales, tipo de electrodo, portabilidad, costo y rendimiento.

Taxonomía de Paradigmas y Aplicaciones: Estructura las eBCIs según el control del usuario (Activas como la imaginería motora, Reactivas basadas en estímulos externos, y Pasivas que miden estados involuntarios como la fatiga) y mapea sus aplicaciones emergentes sector por sector.

5. Datos

Los datos considerados en la literatura analizada por este estudio corresponden a variables electrofisiológicas de la corteza cerebral:

Naturaleza de la Señal: Potenciales de campo eléctricos originados por la actividad sináptica sincrónica de las neuronas piramidales de la corteza, medidos en microvoltios a través del cuero cabelludo.

Bandas de Frecuencia: Datos distribuidos típicamente en los rangos de 0.1 Hz a 30 Hz (bandas Delta, Theta, Alpha y Beta), ya que las frecuencias más altas son fuertemente filtradas por el cráneo.

Biomarcadores y Respuestas: Muestras de cambios transitorios de potencia generados por tareas cognitivas intencionales (aritmética mental, imaginación del habla o del movimiento) o biomarcadores de degradación cortical asociados a enfermedades neurodegenerativas (como el aumento de actividad delta/theta y reducción de alfa/beta en pacientes con Alzheimer).

6. Resultados Obtenidos

La revisión sintetiza los siguientes hitos y perspectivas de la tecnología eBCI a nivel global:

Evolución del Hardware Comercial: Validación de que los sistemas de grado de consumo (*consumer-grade*) están alcanzando niveles de precisión cercanos a los equipos clínicos tradicionales, eliminando cajas de instrumentación voluminosas y transmitiendo datos de forma inalámbrica (ej. vía Bluetooth).

Consolidación en Terapias y Diagnóstico Médico: Éxito en la implementación de técnicas de Neurofeedback (NFB) para que los pacientes autoregulen crisis epilépticas o manejen el TDAH , así como una alta precisión en la clasificación algorítmica para el diagnóstico temprano del deterioro cognitivo y el Alzheimer.

Casos de Éxito No Clínicos: Demostración de viabilidad para sistemas de control ambiental (sillas de ruedas inteligentes, domótica para pacientes con síndrome de enclaustramiento) , criptosistemas biométricos basados en la singularidad del pensamiento y el auge del sector del "neuro-entretenimiento" e interfaces para videojuegos (*neurogaming*).

Marco de Alerta Ética y Legal: Como resultado crítico, el estudio define los riesgos asociados al manejo de *neural big data* comerciales. Establece recomendaciones urgentes sobre la gobernanza de datos, proponiendo que la información neuronal sea tratada legalmente con el mismo nivel de protección que un **órgano o tejido humano**, salvaguardando el derecho a la privacidad mental y la autonomía (sentido de agencia) del usuario ante el uso de IA compartida.

Titulado "A Systematic Literature Review on Human-Computer Interaction to Support Older Adults' Physical and Cognitive Health" (2025), publicado en la revista *IEEE Access* por investigadores de la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Indoamérica, se detalla el análisis estructurado bajo los seis puntos solicitados:

1. Problema

El estudio aborda las siguientes deficiencias en el campo científico y de la salud:

- **Falta de estudios secundarios integrales:** A pesar del incremento en el desarrollo de soluciones de Interacción Humano-Computadora (IHC/HCI) orientadas al cuidado médico y soporte de adultos mayores, existe una clara escasez de revisiones sistemáticas que condensen, evidencien y estructuren formalmente estas tecnologías.
- **Dispersión en la caracterización tecnológica y clínica:** Las revisiones previas existentes se limitaban a subconjuntos de hardware (como dispositivos únicamente *touchless* o *wearables*) o se enfocaban solo en intervenciones de tipo motor (ej. equilibrio), dejando de lado las intervenciones cognitivas y la prevención de patologías específicas de la vejez dentro de un mismo ecosistema metodológico.

2. Ámbito

La investigación pertenece estrictamente a los ámbitos de la **Interacción Humano-Computadora (HCI)**, la **salud digital**, la **gerontología tecnológica** y la **neuropsicología aplicada**. Se centra específicamente en identificar herramientas y aplicaciones interactivas útiles para el soporte y entrenamiento motor-físico y neuropsicológico de los adultos mayores.

3. Técnicas de IA Utilizadas

Dado que el artículo es una Revisión Sistemática de la Literatura (SLR) que analiza y mapea el estado del arte de las tecnologías de soporte, el uso de técnicas de Inteligencia Artificial o de computación avanzada se refleja a través de las aplicaciones primarias analizadas dentro de la muestra:

- **Procesamiento de Señales Biométricas y Captura de Movimiento:** Algoritmos para interpretar los datos espaciotemporales recopilados por rastreadores de movimiento (*motion trackers*), dispositivos de seguimiento ocular (*eye trackers*) e interfaces cerebrales (BCI).
- **Gamificación y Diseño Adaptativo:** Empleo de lógicas informáticas aplicadas a los denominados *serious games* (juegos serios) y *exergames*, diseñados con mecánicas adaptables para evaluar y estimular la memoria, el sueño o las capacidades físicas de los usuarios según su desempeño interactivo.

4. Metodología

Los autores implementaron una metodología rigurosa de **Revisión Sistemática de la Literatura (SLR)** basada en las pautas estándar de ingeniería de software establecidas por Kitchenham:

1. **Planificación de la revisión:** Definición de una pregunta de investigación principal ("¿Qué dispositivos y aplicaciones de HCI se pueden utilizar para apoyar la condición neuropsicológica y motora de los adultos mayores?") y cuatro sub-preguntas.
2. **Estrategia de búsqueda y fuentes:** Ejecución de búsquedas automatizadas en tres bases de datos digitales clave (*IEEEExplore*, *ACM Digital Library* y *Springer Link*)

para el periodo de tiempo comprendido entre **2006 y 2023**. Adicionalmente, se realizaron búsquedas manuales en revistas especializadas (como *Aging, Neuropsychology, and Cognition*) y conferencias del sector.

3. **Selección y Evaluación por Pares:** Tres revisores expertos del dominio (un ingeniero en computación, un ingeniero en electrónica y un psicólogo) aplicaron criterios estrictos de inclusión y exclusión. Se empleó el coeficiente estadístico **Fleiss' kappa** para medir y asegurar el consenso inter-evaluador durante el proceso de descarte.
4. **Extracción y Clasificación:** Creación de una matriz taxonómica de 10 Criterios de Extracción (EC), divididos en perspectivas de hardware, interfaces cognitivas, tipo de software, intervención clínica, nivel de prevención, enfermedades mapeadas y modo de validación.

5. Datos

- **Naturaleza de la Muestra Documental:** El proceso inició con la identificación de **1,140 artículos potenciales** mediante búsquedas automatizadas. Tras los filtros de títulos, resúmenes, eliminación de duplicados y lecturas completas por los expertos, la muestra final analizada quedó consolidada en **79 artículos científicos de alta relevancia**.
- **Variables Tecnológicas y Clínicas Extraídas:** Datos porcentuales y frecuencias de uso relacionados con dispositivos de hardware , canales de interacción humana (visual, corporal, acústico, articulatorio) , plataformas de software (escritorio, móvil, web) y patologías cubiertas (deterioro cognitivo leve, Alzheimer, traumas/lesiones físicas).

6. Resultados Obtenidos

La revisión proporcionó un panorama cuantitativo y cualitativo detallado sobre las tendencias del sector:

- **Predominancia de Dispositivos:** Las **pantallas táctiles (*touch screens*) resultaron ser el dispositivo de captura de movimiento más utilizado** con un **43%** de prevalencia en los estudios , seguidas por los *motion trackers* tradicionales (como Microsoft Kinect o sensores de Nintendo Wii) con un **33%**. Los *wearables* ocuparon un 11% y los *eye trackers* apenas un 6%.
- **Canales de Interacción:** Los subsistemas cognitivos más explotados por el software interactivo para adultos mayores son el **canal visual (80%)** y el **canal articulatorio/táctil (53%)**.
- **Formato del Software:** Las aplicaciones de escritorio lideran con un **47%** de los desarrollos, seguidas muy de cerca por las aplicaciones móviles con un **44%** , utilizadas principalmente para evaluaciones de memoria, test cognitivos o monitoreo de actividad física.
- **Enfoque Clínico y de Prevención:** El **70%** de los estudios se enfoca en intervenciones de naturaleza cognitiva y el **75%** se sitúa en un nivel de prevención primaria (orientado al mantenimiento de la salud y prevención del deterioro antes de que se agrave). Las enfermedades específicas con mayor mención fueron el Alzheimer (23%) y el Deterioro Cognitivo Leve (20%).
- **Brechas Científicas Detectadas:** Se descubrió que la gran mayoría de las investigaciones actuales se limitan al desarrollo de **prototipos como método de validación (53%)** y operan casi exclusivamente en el ámbito académico (**81%** de los trabajos provienen de la academia). Los autores concluyen que existe una

necesidad urgente de migrar hacia validaciones experimentales rigurosas de largo plazo , incorporar metodologías de transferencia tecnológica eficaces hacia la industria gerontológica y crear Calidad de Modelos estandarizados o Lenguajes de Dominio Específico (DSL) que agilicen el codiseño técnico-médico de estas interfaces.

Titulado "*30+ years of P300 brain-computer interfaces*" (2020), publicado en la revista *Psychophysiology* por los investigadores Brendan Z. Allison, Andrea Kübler y Colin S. Ryan.

1. Problema

El artículo aborda la evolución, el estado actual y los desafíos históricos y futuros de los sistemas de Interfaz Cerebro-Computadora basados en el potencial evocado P300 (**P300 BCIs**). Los problemas clave que discute son:

- **Limitaciones de las BCIs tradicionales:** El reto de proporcionar canales de comunicación y control viables, estables y de bajo esfuerzo cognitivo para personas con parálisis severa o discapacidades motoras graves (como pacientes con ELA en etapas avanzadas o estado de enclaustramiento).
- **La brecha entre el laboratorio y el uso clínico real:** A pesar de haber cumplido más de 30 años de investigación (desde el trabajo pionero de Farwell y Donchin en 1988), subsiste el problema de cómo lograr que estas interfaces operen de forma autónoma en el hogar del paciente, sin asistencia técnica constante y con alta tolerancia a la fatiga y a los entornos ruidosos.
- **Falta de estandarización en las métricas:** El debate y la imprecisión metodológica al medir la Tasa de Transmisión de Información (ITR) en aplicaciones prácticas frente a simulaciones ideales.

2. Ámbito

El estudio se ubica en el ámbito de la **psicofisiología cognitiva, la neuroingeniería, la asistencia médica digital (healthcare) y la interacción humano-computadora (HCI)**, enfocado específicamente en el uso clínico y asistencial de biopotenciales endógenos.

3. Técnicas de IA Utilizadas

Al ser un artículo de revisión exhaustiva e histórica, detalla los algoritmos y enfoques de Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial que han permitido el éxito del paradigma P300 a lo largo de las décadas:

- **Algoritmos de Clasificación Clásicos:** El uso predominante del **Análisis Discriminante Lineal (LDA)** (incluyendo su variante por pasos, *Stepwise LDA*), **Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)** y clasificadores basados en la distancia de Mahalanobis para detectar el componente P300 frente al ruido de fondo del EEG.
- **Procesamiento de Señal Avanzado:** Métodos de promediado de señal dinámico y algoritmos de **filtrado espacial** (como el algoritmo xDAWN) para mejorar la relación señal-ruido con menos repeticiones de estímulos.
- **Sistemas Adaptativos y Probabilísticos:** Implementación de lógicas de detención temprana (*early stopping*) basadas en teoremas bayesianos para optimizar la velocidad del sistema, deteniendo los flashes visuales una vez que el algoritmo de IA alcanza un umbral de certeza preestablecido.

4. Metodología

La metodología empleada corresponde a una **revisión histórica, crítica y predictiva del estado del arte** con un fuerte enfoque en la traslación clínica:

- **Análisis de la Evolución Cronológica:** Revisa la literatura desde los primeros prototipos de deletreadores de matriz rígida (6 × 6) hasta los sistemas modernos de estímulos auditivos, táctiles e híbridos.
- **Evaluación de Factores Humanos:** Examina sistemáticamente variables psicológicas del usuario (atención, motivación, fatiga visual) y factores clínicos propios de las patologías neurodegenerativas que alteran la morfología de la onda P300.
- **Análisis del Ecosistema de Software y Hardware:** Contrasta las herramientas de código abierto más influyentes que democratizaron el procesamiento inteligente (como BCI2000, OpenViBE y BioSig).

5. Datos

Los datos y variables neurofisiológicas analizadas a lo largo del estudio provienen de las bases de datos de validación acumuladas en el campo de las BCIs:

- **Naturaleza del Componente:** Señales de Electroencefalografía (EEG) no invasivas que capturan la **deflexión positiva en el voltaje de la señal que ocurre aproximadamente entre 300 y 800 ms** después de que el sujeto reconoce un estímulo objetivo infrecuente o relevante (*paradigma oddball*).
- **Modalidades de Estímulo:** Datos procedentes de tres tipos de vías sensoriales: visuales (matrices de letras, destellos de caras familiares), auditivas (tonos de diferente frecuencia o palabras grabadas) y somatosensoriales/táctiles (vibradores mecánicos situados en los dedos o el cuerpo).
- **Muestras de Sujetos:** Comparativas de perfiles electrofisiológicos entre grupos de control sanos y grupos clínicos con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), accidentes cerebrovasculares o parálisis cerebral.

6. Resultados Obtenidos

El artículo sintetiza los hitos consolidados tras más de tres décadas de desarrollo y proyecta las directrices futuras:

- **Alta Eficacia y Estabilidad:** Se consolida el paradigma P300 como la tecnología BCI no invasiva **más universalmente exitosa y con menor tasa de "analfabetismo BCI"**, permitiendo que la gran mayoría de los usuarios alcancen precisiones de selección **superiores al 80% - 90%** en poco tiempo.
- **Éxito en la Independencia del Paciente:** Validación de casos clínicos a largo plazo donde pacientes con ELA avanzada lograron comunicarse de forma efectiva en sus hogares de forma independiente utilizando deletreadores P300 durante meses o años.
- **Superación del Límite Visual:** Se demostró la viabilidad de las BCIs P300 auditivas y táctiles para usuarios que han perdido el control del enfoque ocular, aunque con una tasa de velocidad (ITR) menor en comparación con los estímulos visuales.
- **Directrices para el Futuro:** Los autores concluyen que el futuro de las P300 BCIs no radica únicamente en diseñar clasificadores de IA marginalmente más precisos, sino en la creación de **sistemas híbridos** (combinando P300 con SSVEP, IM o sensores capacitivos), interfaces comerciales listas para usar (*plug-and-play*), electrodos secos más cómodos y un marco de diseño centrado estrictamente en el usuario final.

Titulado **"A Motor Imagery-based Brain-Computer Interface Scheme for a Spinal Muscular Atrophy Subject in CYBATHLON Race"** (2021), publicado en las actas de la ***IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER)*** por investigadores de la Universidad China de Hong Kong

1. Problema

El estudio aborda las siguientes dificultades científicas y clínicas:

Falta de validación en la Atrofia Muscular Espinal (AME/SMA): A pesar de que los sistemas de Interfaz Cerebro-Computadora basados en Imaginería Motora (MI-BCI) son herramientas asistenciales prometedoras, su aplicación e investigación en sujetos que padecen específicamente esta enfermedad neurodegenerativa de las motoneuronas eran sumamente limitadas.

El desafío del control multi-clase en entornos estresantes: Controlar un sistema de cuatro clases en tiempo real es extremadamente complejo para un paciente con discapacidad motora severa. Además, se sumaba el reto de diseñar un esquema de entrenamiento y procesamiento robusto que permitiera al sujeto competir con éxito en la carrera virtual BCI de la competencia global CYBATHLON 2020, donde factores como la fatiga, los artefactos por movimientos residuales involuntarios y el estrés del entorno alteran drásticamente las señales cerebrales.

2. Ámbito

El trabajo se sitúa en el ámbito de la neuroingeniería, la tecnología asistencial, la rehabilitación neurológica y las interfaces cerebro-computadora de grado competitivo (HMI).

3. Técnicas de IA Utilizadas

Para lograr la decodificación en tiempo real de los cuatro estados mentales del piloto, se implementó una tubería avanzada de Inteligencia Artificial centrada en el procesamiento de señales espacio-temporales:

Extracción de Características con FBCSP: Utilización del algoritmo de Patrones Espaciales Comunes con Banco de Filtros (Filter Bank Common Spatial Pattern). Esta técnica de aprendizaje automático descompone la señal de EEG en múltiples bandas de frecuencia específicas y calcula proyecciones espaciales supervisadas para maximizar la diferencia de varianza entre las diferentes clases de imaginería motora.

Algoritmo de Clasificación Clásica (SVM): Se implementó un clasificador de Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) con una estrategia de emparejamiento uno contra uno (one-versus-one) para resolver el problema de las cuatro clases y predecir de forma adaptativa el comando mental enviado por el usuario.

Estrategia de Decisión por Ventana Deslizante y Umbral: Un algoritmo de post-procesamiento informático basado en una ventana de tiempo deslizante (sliding window) de 2 segundos que acumulaba las probabilidades del clasificador para activar un comando del juego solo cuando la certeza superaba un umbral del 70%, evitando falsas activaciones provocadas por el ruido de la señal.

4. Metodología

La metodología del estudio consistió en un caso de estudio único (single-case experimental design) con un protocolo dividido en fases progresivas:

1. Sujeto de Estudio: Selección y preparación de un único piloto de 22 años diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal (Tipo II), con parálisis motora casi total (capacidad remanente solo en micro-movimientos de los dedos).

2. Protocolo de Selección de Clases (Paradigma Mental): En lugar de imponer tareas genéricas, los investigadores evaluaron de forma personalizada la discriminación de la señal del usuario ante 5 tareas potenciales, seleccionando finalmente las 4 que mostraron mayor contraste cortical: imaginería motora de la mano izquierda, de la mano derecha, de ambos pies y un estado de relajación/reposo.

3. Fase de Calibración y Entrenamiento (3 Etapas):

Offline: Recopilación de datos sin retroalimentación visual para entrenar los primeros pesos de la IA.

Online con feedback: Control de una barra en pantalla para ajustar el algoritmo en tiempo real.

Simulación de Carrera: Entrenamiento intensivo directamente sobre el simulador oficial del juego de CYBATHLON (un videojuego donde el avatar requiere 4 comandos específicos para acelerar, saltar, saltar obstáculos elevados o encender luces).

5. Datos

Naturaleza del Registro: Señales electrofisiológicas crudas capturadas mediante Electroencefalografía (EEG) no invasiva utilizando un gorro de 16 canales activos distribuidos estratégicamente sobre la corteza sensorimotora (siguiendo el sistema internacional 10-20).

Muestras y Bloques Experimentales: Durante la fase de calibración se grabaron bloques de 40 ensayos por clase. El juego requería enviar comandos en tiempo real cada 100 ms dentro de pistas virtuales de carrera con una longitud de 500 metros plagadas de obstáculos aleatorios.

Frecuencias de Interés: Filtrado digital inteligente focalizado en las bandas de ritmo sensorimotor Mu y Beta (8 Hz a 30 Hz) asociadas a la planificación del movimiento en el córtex cerebral.

6. Resultados Obtenidos

Alta Precisión Algorítmica: En la fase de entrenamiento en línea, el clasificador basado en FBCSP-SVM logró una precisión promedio general del $72.19\% \pm 8.16\%$ para distinguir los 4 estados mentales (un rendimiento muy superior al umbral del azar teórico, que es del 25% para cuatro clases).

Especificidad por Tareas: La tarea de imaginería motora de los pies obtuvo la mayor precisión de clasificación individual (82.50%), mientras que la tarea de la mano izquierda fue la más compleja de discriminar debido a las asimetrías de la atrofia del paciente.

Éxito Competitivo y Tiempo de Carrera: El piloto logró completar de forma consistente las pistas del videojuego de CYBATHLON disminuyendo sus tiempos de manera progresiva. Durante la competencia oficial global, el sujeto logró clasificar con éxito y completar la carrera virtual en un tiempo récord de 273 segundos, demostrando la viabilidad real y la robustez del sistema multi-clase diseñado para usuarios con AME en entornos de alta exigencia externa.